

OpenClaw 飞书全链路部署指南

适用对象：第一次接触 NAS、OpenClaw、MiniMax、飞书开放平台的普通用户

>

目标：在极空间通过官方 App 安装 OpenClaw，接入 MiniMax M2.5，创建飞书 Bot，OpenClaw ”全链路验收。

>

说明：本文优先依据本机 OpenClaw 文档编写，尤其参考了 docs/channels/feishu.g.md、docs/providers/minimax.md、docs/gateway/configura 的页面名称可能会随固件版本略有差异，但操作思路一致。

一、先看结论：最小可用清单（MVP）

如果你只想先跑通最小闭环，至少要满足下面 7 项：

1. 极空间里已经安装并启动 OpenClaw 官方 App。
2. 你能进入 OpenClaw 的终端环境，或者能通过 SSH 登录极空间执行命令。
3. 你已经准备好一个可用的 MINIMAX_API_KEY。
4. OpenClaw 已识别出模型 minimax/MiniMax-M2.5。
5. 飞书开放平台里已经创建企业自建应用，并开启了 Bot 能力。
6. 飞书应用已添加事件 im.message.receive_v1，并完成发布。
7. 你给 Bot 发私聊后，已经在 OpenClaw 里完成 pairing（配对批准），机器人

只要这 7 项打勾，整条链路基本就通啦。

二、部署前准备

2.1 你需要准备什么

- 一台已经联网并能正常使用的极空间 NAS
- 一个极空间手机 App（或管理后台）账号
- 一个飞书账号，并且有权限进入飞书开放平台
- 一个 MiniMax 账号
- 一台电脑，用来复制命令、保存密钥、做首次验收

2.2 建议准备的占位信息

把下面这些信息先记到你自己的密码管理器或笔记里：

- YOUR_MINIMAX_API_KEY
- YOUR_FEISHU_APP_ID（格式通常像 cli_xxx）
- YOUR_FEISHU_APP_SECRET

- `YOUR_FEISHU_PAIRING_CODE`（首次私聊机器人后才会拿到）

2.3 敏感信息提醒

下面这些内容都不要截图发群里，也不要提交到 `Git`：

- `Minimax API Key`
- 飞书 `App Secret`
- `OpenClaw` 配置文件里的明文密钥
- `pairing` 批准过程里的敏感标识

如果你怀疑泄露了，最稳妥的处理是：立刻重置密钥，然后重启 `OpenClaw` 网关。

三、步骤 1：在极空间通过官方 `App` 安装 `OpenClaw`

这一节的目标很简单：把 `OpenClaw` 装上，并确认它处于“可运行、可进入终端、可查看状态”的状态。

3.1 从极空间 `App` 安装 `OpenClaw`

操作位置

- 极空间手机 `App`
- 或极空间管理后台中的“应用中心 / 官方应用 / `App Center`”

操作步骤

1. 打开极空间 `App`。
2. 进入 应用中心。
3. 在搜索框里输入 `OpenClaw`。
4. 找到 `OpenClaw` 官方应用后，点击 安装。
5. 等待下载、部署、启动完成。
6. 安装完成后，进入 `OpenClaw` 的应用详情页。

你需要关注的输入项

通常不需要填写很多内容，但如果界面要求你选择：

- 安装位置：优先选系统推荐默认项
- 数据目录：保持默认，除非你明确知道自己在做什么
- 端口映射：如果 `App` 已封装好，一般不用手改

预期结果

你应该能看到以下至少一项：

- 应用状态显示为“运行中”
- 可以打开应用详情页
- 可以看到日志入口、终端入口，或 Web 管理入口

常见报错与排查

报错 1：应用中心搜不到 OpenClaw

排查顺序：

1. 先确认极空间系统和 App Center 已升级到最新版本。
2. 确认你使用的是官方应用仓库，而不是第三方仓库筛选页面。
3. 退出 App 后重新进入，再搜索一次。
4. 如果还是没有，说明你的机型、固件版本或应用市场区域可能暂未上架，需要联系极空间官方支持确认。

报错 2：安装后一直是“启动中”

排查顺序：

1. 看应用日志是否有端口冲突。
2. 看 NAS 剩余空间是否不足。
3. 重启一次 OpenClaw 应用。
4. 仍不行，再重启极空间后重试。

报错 3：能安装但打不开

排查顺序：

1. 确认你当前网络和 NAS 在同一可访问网络里。
2. 检查极空间 App 是否有局域网访问权限。
3. 检查 OpenClaw 应用是否真的“已运行”。

3.2 进入 OpenClaw 终端或 SSH 环境

后面配置 MiniMax 和飞书，通常都需要执行 OpenClaw 命令。最省心的方式有两个：
>

- 方式 A：极空间 App 里直接进入 OpenClaw 应用终端
- 方式 B：通过 SSH 登录极空间，然后执行 openclaw 命令

操作位置

- OpenClaw 应用详情页中的终端入口
- 或电脑上的 SSH 工具

操作步骤

1. 打开 OpenClaw 的终端，或者 SSH 登录 NAS。

2 . 输入下面命令确认 `OpenClaw CLI` 可用：

```
openclaw gateway status
```

3 . 如果提示未初始化，可以执行：

```
openclaw setup --wizard
```

或：

```
openclaw onboard
```

预期结果

至少满足下面一个：

- 命令能正常执行，不报 `command not found`
- 能看到 `OpenClaw` 网关状态
- 能进入 `OpenClaw` 的初始化向导

常见报错与排查

报错 1：`openclaw: command not found`

排查顺序：

- 1 . 确认你进入的是 `OpenClaw` 应用自带终端，而不是别的容器终端。
- 2 . 如果是 `SSH` 登录 `NAS`，尝试执行 `which openclaw`。
- 3 . 如果还是找不到，说明官方 `App` 可能尚未完成初始化，先回到应用页面确认它已成功启动。

报错 2：`gateway status` 显示未运行

可尝试：

```
openclaw gateway start
```

或：

```
openclaw gateway restart
```

然后再看：

```
openclaw gateway status
```

四、步骤 2：注册 `MiniMax M2.5` 并获取可用

这一节推荐走 `API Key` 路线。原因很简单：对 `NAS` 部署最稳、最直观、最好排查。

4.1 注册 `MiniMax` 账号

操作位置

- `MiniMax` 官网 / 控制台

操作步骤

1. 打开 `MiniMax` 官网并完成注册登录。
2. 如果平台要求实名认证、组织认证、套餐开通或充值，按平台提示完成。
3. 进入控制台中与 `API`、`Open Platform`、密钥管理相关的页面。

预期结果

你应该已经拥有一个能进入控制台的 `MiniMax` 账号。

常见报错与排查

报错 1：只有产品介绍页，没有 `API` 控制台入口

排查顺序：

1. 确认你登录的是开发者控制台，而不是纯营销页。
2. 查找页面中的 `API Key`、密钥管理、`Open Platform`、开发者中心 等入口。
3. 如果账号刚注册，可能需要先完成手机号验证、邮箱验证或开通开发者权限。

4.2 创建 `API Key`

操作位置

- `MiniMax` 控制台中的 `API Key` / 密钥管理 页面

操作步骤

1. 点击 创建 `API Key`。
2. 给密钥起一个好识别的名字，例如：`openclaw-nas`。
3. 复制生成后的密钥，保存为：

```
YOUR_MINIMAX_API_KEY
```

输入项建议

- 密钥名称：建议与实际用途对应，例如 `openclaw-prod`、`openclaw-test`
- 权限范围：如果平台支持最小权限，优先选择仅 `API` 调用所需的权限

预期结果

你应该拿到一串可复制的 `API Key`，并且它在控制台里状态正常。

常见报错与排查

报错 1：创建成功后再也看不到完整密钥

这是正常现象。多数平台只会显示一次完整密钥。

解决方式：

- 如果忘记保存，直接删除旧 Key，重新创建新 Key。

报错 2：拿到 Key 但实际调用失败

排查顺序：

1. 看账号是否真的开通了 API 能力。
2. 看套餐余额 / 试用额度是否已耗尽。
3. 看 Key 是否被禁用或限制了来源。
4. 必要时新建一个 Key 再测。

4.3 明确本文使用的 MiniMax 接入方式

本文后续采用的是 OpenClaw 官方文档中推荐的 MiniMax API Key + Anthropic 关键点如下：

- 环境变量名：MINIMAX_API_KEY
- 推荐 baseUrl：https://api.minimax.io/anthropic
- 推荐 api：anthropic-messages
- 推荐模型 ID：MiniMax-M2.5
- 完整模型引用：minimax/MiniMax-M2.5

五、步骤 3：把 MiniMax 配置到 OpenCl

你可以走两条路：

>

- 路线 A：用 openclaw configure 交互式配置（更适合小白）
- 路线 B：手动改 ~/.openclaw/openclaw.json（更适合会看配置文件的人）

5.1 路线 A：交互式配置 MiniMax（推荐）

操作位置

- OpenClaw 终端 / SSH

操作步骤

1. 执行：

- ```
openclaw configure
```
2. 进入 `Model/auth`。
  3. 选择 `MiniMax M2.5`。
  4. 按提示填入你的 `YOUR_MINIMAX_API_KEY`。
  5. 如果系统提示选择默认模型，选择：

```
minimax/MiniMax-M2.5
```

6. 完成后重启网关：

```
openclaw gateway restart
```

## 预期结果

执行下面命令时，列表里应能看到 `MiniMax`：

```
openclaw models list
```

如果你想手动切换默认模型，可以再执行：

```
openclaw models set minimax/MiniMax-M2.5
```

## 常见报错与排查

#### 报错 1: `Unknown model: minimax/MiniMax-M2.5`

这是 `OpenClaw` 官方文档里提到的常见问题，通常意味着 `MiniMax provider` 没有

排查顺序：

1. 确认 `MINIMAX_API_KEY` 已写入配置。
2. 确认模型名大小写完全正确：
  - 正确：`minimax/MiniMax-M2.5`
  - 错误示例：`minimax/minimax-m2.5`
3. 重启网关：

```
openclaw gateway restart
```

4. 再次执行：

```
openclaw models list
```

## 5.2 路线 B：手动修改配置文件（进阶）

### 操作位置

- 文件：`~/openclaw/openclaw.json`

### 推荐配置示例

```
{
```

```

env: {
 MINIMAX_API_KEY: "YOUR_MINIMAX_API_KEY",
},
agents: {
 defaults: {
 models: {
 "minimax/MiniMax-M2.5": { alias: "minimax" },
 },
 model: {
 primary: "minimax/MiniMax-M2.5",
 },
 },
},
models: {
 mode: "merge",
 providers: {
 minimax: {
 baseUrl: "https://api.minimax.io/anthropic",
 apiKey: "${MINIMAX_API_KEY}",
 api: "anthropic-messages",
 models: [
 {
 id: "MiniMax-M2.5",
 name: "MiniMax M2.5",
 reasoning: true,
 input: ["text"],
 cost: { input: 0.3, output: 1.2, cacheRead: 0.0 },
 contextWindow: 200000,
 maxTokens: 8192,
 },
 {
 id: "MiniMax-M2.5-highspeed",
 name: "MiniMax M2.5 Highspeed",
 reasoning: true,
 input: ["text"],
 cost: { input: 0.3, output: 1.2, cacheRead: 0.0 },
 contextWindow: 200000,
 maxTokens: 8192,
 },
],
 },
 },
},
}

```

## 保存后执行

```

openclaw gateway restart
openclaw models list

```

## 预期结果

- `OpenClaw` 能识别 `minimax / MiniMax - M2.5`
- 你能把它设置成默认模型

## 常见报错与排查

#### 报错 1：配置文件改完后启动失败

排查顺序：

1. 检查 `JSON5` 括号、逗号、引号是否写错。
2. 确认 `${MINIMAX_API_KEY}` 对应的 `env.MINIMAX_API_KEY`
3. 执行：

```
openclaw gateway status
```

4. 再查看日志：

```
openclaw logs --follow
```

#### 报错 2：模型存在，但回答报鉴权错误

排查顺序：

1. 确认 `Key` 没复制错。
2. 确认 `Key` 未过期、未禁用。
3. 确认账号仍有可用额度。
4. 重新生成 `Key`，并替换旧值后重启。

## 六、步骤 4：在飞书创建 Bot 应用，并配置到 OpenClaw

这一节最关键。`OpenClaw` 官方文档明确说明：`Feishu` 插件已经随当前版本一起打包，不需要额外安装。你要做的重点是：创建应用、开权限、开 Bot、开长连接事件、发布应用、把凭据填回 `OpenClaw`。

### 6.1 在飞书开放平台创建应用

#### 操作位置

- 飞书开放平台：<https://open.feishu.cn/app>
- 国际版 Lark：<https://open.larksuite.com/app>

#### 操作步骤

1. 登录飞书开放平台。
2. 点击 创建企业自建应用。
3. 填写应用名称、描述、图标。
4. 创建完成后，进入 凭证与基础信息。

5. 复制以下两项：

- `YOUR_FEISHU_APP_ID`
- `YOUR_FEISHU_APP_SECRET`

## 输入项建议

- 应用名称：建议直接叫 `OpenClaw` 助手、`NAS` 智能助手 这类容易识别的名字
- 图标：选一个你团队容易认出的图标

## 预期结果

你应当能看到类似下面格式的 `App ID`：

```
cli_xxx
```

## 常见报错与排查

#### 报错 1：找不到 `App Secret`

排查顺序：

1. 确认你进入的是 凭证与基础信息 页面。
2. 部分界面需要管理员权限才可查看或重置 `Secret`。
3. 如果 `Secret` 泄露，直接在平台里重置，不要继续用旧值。

## 6.2 配置飞书应用权限

### 操作位置

- 飞书开放平台 → 应用 → 权限管理

### 操作步骤

1. 打开 权限管理。
2. 选择 批量开通 / `Batch import`。
3. 粘贴下面这段 `OpenClaw` 官方文档给出的权限 `JSON`：

```
{
 "scopes": {
 "tenant": [
 "aily:file:read",
 "aily:file:write",
 "application:application.app_message_stats.overview:read",
 "application:application:self_manage",
 "application:bot.menu:write",
 "cardkit:card:read",
 "cardkit:card:write",
 "contact:user.employee_id:readonly",

```

```

 "corehr:file:download",
 "event:ip_list",
 "im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read",
 "im:chat.members:bot_access",
 "im:message",
 "im:message.group_at_msg:readonly",
 "im:message.p2p_msg:readonly",
 "im:message:readonly",
 "im:message:send_as_bot",
 "im:resource"
],
 "user": [
 "aily:file:read",
 "aily:file:write",
 "im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read"
]
}
}

```

#### 4 . 保存权限配置。

### 预期结果

权限列表中应能看到和消息接收、消息发送、资源访问相关的权限已经开通。

### 常见报错与排查

##### 报错 1：机器人能收到消息，但回不去

重点检查：

- 是否已开通 `im:message:send_as_bot`
- 应用是否已经发布

##### 报错 2：保存权限后还是不生效

排查顺序：

- 1 . 确认保存成功。
- 2 . 如果平台要求发布后生效，继续完成发布流程。
- 3 . 更新权限后，建议重新启动 OpenClaw 网关一次。

## 6 . 3 开启 Bot 能力

### 操作位置

- 飞书开放平台 → 应用能力 / App Capability → Bot

### 操作步骤

1. 进入 Bot 能力页面。
2. 开启 Bot 能力。
3. 设置机器人名称。

## 预期结果

在应用能力页能看到 Bot 已启用。

## 常见报错与排查

#### 报错：后面加到群里还是搜不到机器人

排查顺序：

1. 先确认 Bot 能力真的开启。
2. 再确认应用已经发布。
3. 必要时重新进入飞书客户端搜索应用名称。

## 6.4 配置事件订阅（长连接 WebSocket）

这是 OpenClaw 官方文档里特别强调的一步：Feishu 建议使用长连接（WebSocket）收事件 web hook。

>

另外还有一个容易踩坑的点：在飞书后台配置长连接事件前，OpenClaw 侧最好已经完成 Feishu 渠道并确保网关正在运行。否则长连接配置可能保存失败。

## 操作位置

- 飞书开放平台 → 事件订阅 / Event Subscription

## 操作步骤

1. 选择 使用长连接接收事件（WebSocket / long connection）。
2. 添加事件：

```
im.message.receive_v1
```

3. 保存。

## 预期结果

事件列表里应出现 im.message.receive\_v1。

## 常见报错与排查

#### 报错 1：事件订阅保存不了

排查顺序：

1. 先在 OpenClaw 里把 Feishu 渠道配置好。
2. 确认 OpenClaw 网关已在运行：

```
openclaw gateway status
```

3. 再回飞书后台保存一次。

##### 报错 2：机器人完全收不到消息

重点检查下面 6 项：

1. 应用是否已经发布
2. 是否已添加 `im.message.receive_v1`
3. 是否选择的是长连接而不是别的模式
4. 权限是否配置完整
5. OpenClaw 网关是否在运行
6. OpenClaw 日志里是否有报错

查看日志命令：

```
openclaw logs --follow
```

## 6.5 发布应用

操作位置

- 飞书开放平台 → 版本管理与发布 / Version Management & Release

操作步骤

1. 创建新版本。
2. 提交审核 / 发布。
3. 等待企业管理员批准（很多企业自建应用会较快通过）。

预期结果

应用状态显示为已发布、可用。

常见报错与排查

##### 报错：配置都对，但机器人仍不响应

很大概率是 应用没发布，这是最常见漏项之一。

## 6.6 把飞书凭据配置到 OpenClaw

## 路线 A：C L I 交互式添加（推荐）

在终端执行：

```
openclaw channels add
```

然后：

1. 选择 `Fe i s h u`
2. 填入 `YOUR_FEISHU_APP_ID`
3. 填入 `YOUR_FEISHU_APP_SECRET`

完成后执行：

```
openclaw gateway restart
openclaw gateway status
```

## 路线 B：手动编辑配置文件

编辑 `~/.openclaw/openclaw.json`，加入如下配置：

```
{
 channels: {
 feishu: {
 enabled: true,
 dmPolicy: "pairing",
 accounts: {
 main: {
 appId: "YOUR_FEISHU_APP_ID",
 appSecret: "YOUR_FEISHU_APP_SECRET",
 botName: "OpenClaw 助手",
 },
 },
 },
 },
}
```

如果你使用的是国际版 `L a r k`，需要再加上：

```
{
 channels: {
 feishu: {
 domain: "lark",
 },
 },
}
```

保存后执行：

```
openclaw gateway restart
openclaw gateway status
```

## 预期结果

- 网关状态正常
- 日志里不再出现 `Feishu` 鉴权错误
- 飞书用户给 `Bot` 发私聊时, `OpenClaw` 能收到事件

## 常见报错与排查

#### 报错 1:配置了 `App ID / Secret`, 但机器人不回消息

排查顺序:

1. 检查 `App ID`、`App Secret` 是否粘贴错。
2. 检查应用是否已发布。
3. 检查权限是否完整。
4. 检查事件订阅是否是 `im.message.receive_v1`。
5. 检查日志:

```
openclaw logs --follow
```

#### 报错 2: `Webhook Token` 不知道填哪里

如果你按本文推荐的 长连接 `WebSocket` 方式接入, 通常不需要额外配置 `verificationToken`

只有你改成 `connectionMode: "webhook"` 时, 才需要在飞书后台复制 `VerificationToken` 并配置到:

```
channels.feishu.verificationToken
```

## 七、步骤 5: 打通“飞书 Bot ↔ OpenClaw”全链路并完成验收

到这里为止, 你的 `MiniMax` 和飞书理论上都已经接入了。下面要做的是最后的闭环验收。

### 7.1 先做 `OpenClaw` 侧基础检查

在终端执行

```
openclaw gateway status
openclaw models list
```

你要看什么

1. 网关状态正常
2. 模型列表里有:

```
minimax / MiniMax - M2.5
```

3. 如果没有, 就先回去检查第五章

## 7.2 在飞书里给 Bot 发第一条私聊

### 操作位置

- 飞书客户端

### 操作步骤

1. 搜索你刚创建并发布的 Bot。
2. 打开私聊窗口。
3. 发送一句最简单的话，例如：

你好

### 预期结果

因为 OpenClaw 官方文档默认建议 Feishu 直聊使用：

```
dmPolicy: "pairing"
```

所以第一次私聊时，机器人通常不会直接进入正常对话，而是先返回一个 `pairing code`（配对码）。

### 常见报错与排查

#### 报错：发消息后毫无反应

排查顺序：

1. 看应用是否已发布
2. 看事件订阅是否正确
3. 看网关是否运行
4. 看日志是否有错误

```
openclaw logs --follow
```

## 7.3 批准 pairing（配对）

### 操作位置

- OpenClaw 终端 / SSH

### 操作步骤

先查看待批准请求：

```
openclaw pairing list feishu
```

然后批准配对码：

```
openclaw pairing approve feishu YOUR_FEISHU_PAIRING_CODE
```

预期结果

批准成功后，这个飞书账号就被允许和机器人正常私聊了。

常见报错与排查

##### 报错 1：配对码无效

排查顺序：

- 1. 检查是否复制错字符。
- 2. 注意配对码通常是大写、8 位、且会过期。
- 3. 如果过期，让用户重新给 Bot 发一条私聊，拿新 code。

##### 报错 2：pairing list 看不到请求

排查顺序：

- 1. 先确认飞书那边确实已经给 Bot 发过消息。
- 2. 确认 Feishu 渠道配置的是同一套 App ID / Secret。
- 3. 确认网关在消息到达时处于运行状态。

7 . 4 做正式验收

验收动作 A：查看状态

在飞书里发：

```
/status
```

预期结果

Bot 能返回当前状态信息。

验收动作 B：做自然语言对话

在飞书里发：

```
请用一句话介绍你自己
```

预期结果

Bot 能正常回复，说明消息接收、模型调用、消息发送链路都通了。

验收动作 C：查看日志

终端执行：

```
openclaw logs --follow
```

预期结果

日志里不应持续出现：

- Feishu 鉴权失败
- MiniMax 鉴权失败
- 模型不存在
- 消息发送失败

## 7.5 可选：群聊验收

如果你还想让机器人在群里工作，可以继续做下面这一步。

操作位置

- 飞书群聊
- OpenClaw 配置文件

推荐做法

先使用默认安全策略：

- 群策略先保持默认
- 在群里通过 @机器人 触发
- 不要一开始就设置成“所有群都自动回复”

根据 OpenClaw 文档，Feishu 群聊常见控制项包括：

- groupPolicy
- groupAllowFrom
- groups.<chat\_id>.requireMention

最稳妥的群聊验收方法

1. 把 Bot 拉进一个测试群
2. 在群里 @Bot 并发送一句话
3. 观察它是否只在被 @ 时回复

## 八、推荐的一份最小可用配置示例（MiniMax +

# Feishu)

如果你想要一眼看懂“最小闭环长什么样”，下面这份可以作为参考。请把敏感内容替换成你自己的占位值。

```
{
 env: {
 MINIMAX_API_KEY: "YOUR_MINIMAX_API_KEY",
 },
 agents: {
 defaults: {
 models: {
 "minimax/MiniMax-M2.5": { alias: "minimax" },
 },
 model: {
 primary: "minimax/MiniMax-M2.5",
 },
 },
 },
 models: {
 mode: "merge",
 providers: {
 minimax: {
 baseUrl: "https://api.minimax.io/anthropic",
 apiKey: "${MINIMAX_API_KEY}",
 api: "anthropic-messages",
 models: [
 {
 id: "MiniMax-M2.5",
 name: "MiniMax M2.5",
 reasoning: true,
 input: ["text"],
 cost: { input: 0.3, output: 1.2, cacheRead: 0.0 },
 contextWindow: 200000,
 maxTokens: 8192,
 },
],
 },
 },
 },
 channels: {
 feishu: {
 enabled: true,
 dmPolicy: "pairing",
 accounts: {
 main: {
 appId: "YOUR_FEISHU_APP_ID",
 appSecret: "YOUR_FEISHU_APP_SECRET",
 botName: "OpenClaw 助手",
 },
 },
 },
 },
}
```

}

## 九、上线后安全建议（很重要）

### 9.1 不要一开始就把 DM 政策设成完全开放

OpenClaw 官方文档对 Feishu 默认推荐的是：

```
dmPolicy: "pairing"
```

这个默认值是合理的，建议保留。这样陌生人第一次私聊机器人时，不会直接拿到能力，而是要先配对批准。

### 9.2 优先使用 pairing 或 allowlist，而不是 o

如果是个人助手或家庭助手，建议优先：

- pairing
- 或 allowlist

不建议一上来就：

- open

### 9.3 群聊一定要先小范围测试

建议顺序：

1. 先只开私聊
2. 再开一个测试群
3. 再决定是否放到正式群

### 9.4 密钥泄露后的处理顺序

如果怀疑泄露：

1. 去 MiniMax 控制台重置 API Key
2. 去飞书开放平台重置 App Secret
3. 更新 OpenClaw 配置
4. 重启网关
5. 用飞书重新做一次验收

### 9.5 日志可看，但不要把日志公开外发

`openclaw logs --follow` 对排障很有用，但日志里可能包含：

- 账号标识
- 配对信息
- 调用错误细节

所以日志适合自己排查，不适合随手公开发群。

## 9 . 6 非必要不要暴露公网

本文推荐的是飞书 长连接 `Web Socket` 方案，优点就是：

- 不需要自己额外暴露公网 `web hook`
- 更适合家庭 `NAS` / 内网部署

如果你后面真的要开放远程访问，请务必确认：

- 网关认证已开启
- 不使用默认弱口令
- 不随意开放到 `0 . 0 . 0 . 0` 且无鉴权

# 十、最常见问题速查

## 1 0 . 1 飞书 Bot 完全没反应

优先检查这 5 项：

- 1 . 应用已发布
- 2 . 已开 `Bot` 能力
- 3 . 已加 `im.message.receive_v1`
- 4 . `OpenClaw` 网关在运行
- 5 . `openclaw logs --follow` 无致命错误

## 1 0 . 2 MiniMax 配好了，但模型列表没有 M 2 . 5

优先检查这 4 项：

- 1 . `MINIMAX_API_KEY` 是否存在
- 2 . `models.providers.minimax` 是否写对
- 3 . 模型 `ID` 是否大小写正确
- 4 . 是否执行过 `openclaw gateway restart`

## 1 0 . 3 收到 `pairing code` 但批准失败

优先检查：

- 1 . `code` 是否已过期

- 2 . 是否复制错字符
- 3 . 是否批准了错误的渠道（必须是 `feishu`）

正确命令：

```
openclaw pairing approve feishu YOUR_FEISHU_PAIRING_CODE
```

## 10.4 机器人能收消息但发不回去

优先检查：

- 飞书权限 `im:message:send_as_bot`
- 应用是否已发布
- 日志里是否有发送失败原因

## 十一、最终验收清单

请你按下面顺序逐项打勾：

- [ ] 极空间已安装并运行 `OpenClaw` 官方 App
- [ ] `openclaw gateway status` 正常
- [ ] 已拿到 `YOUR_MINIMAX_API_KEY`
- [ ] `openclaw models list` 能看到 `minimax/MiniMax-M2`
- [ ] 已创建飞书企业自建应用
- [ ] 已拿到 `YOUR_FEISHU_APP_ID` 和 `YOUR_FEISHU_APP_SECRET`
- [ ] 已配置权限并开启 `Bot` 能力
- [ ] 已添加事件 `im.message.receive_v1`
- [ ] 飞书应用已发布
- [ ] 首次私聊已收到 `pairing code`
- [ ] 已执行 `openclaw pairing approve feishu YOUR_FEISHU_PAIRING_CODE`
- [ ] 飞书里发送 `/status` 能正常返回
- [ ] 飞书里发送普通问题，`Bot` 能正常回复

当上面全部打勾，就说明你的“飞书 Bot ↔ OpenClaw ↔ MiniMax”链路已经完整打通。

## 十二、建议你保存的 4 条常用命令

```
openclaw gateway status
openclaw gateway restart
openclaw logs --follow
openclaw pairing list feishu
```

如果你只记住这 4 条命令，后续排障已经够用一大半了。